

上节回顾

- **处理机三级调度**
 - **高级调度：作业为对象，从外存到内存，进程创建操作**
 - **中级调度：进程为对象，外存与内存互换，挂起与唤醒**
 - **低级调度：进程为对象，一直在内存，分配CPU执行程序**
- **调度算法：在队列中选择最适合的目标，抢占和非抢占**
- **算法相关指标：到达时间、开始时间、服务时间、完成时间、周转时间、带权周转时间**
 - **周转时间 = 完成时间 - 到达时间**
 - **带权周转时间 = 周转时间 / 运行时间**
- **调度算法：非抢占**
 - **先来先服务FCFS：到达时间为优先级，一次排序，静态**
 - **短作业优先SJF：运行时间为优先级，一次排序，静态**
 - **高响应比：响应比为优先级，动态，每次调度都重新计算**

练习

- 在单处理机环境下，对4个作业A、B、C、D进行非抢占式调度，它们的到达时间分别为5、7、9、11，所需运行时间分别为10、16、4、8。假设其他系统开销忽略不计
 - 采用先来先服务调度算法，写出调度顺序、完成时间、周转时间和带权周转时间。
 - 采用短作业优先调度算法，如果在第18秒有新作业E进入系统，运行时间为3。写出调度顺序、完成时间、周转时间和带权周转时间

练习

- 在单处理机环境下，对4个作业J1、J2、J3、J4进行非抢占式调度，它们的提交时刻分别为10、12、14、16，所需运行时间分别为8、12、4、6。假设其他系统开销忽略不计
 - 试用高响应比优先调度算法，写出调度顺序、完成时间、周转时间和带权周转时间
 - 如果在第21秒有新作业J5加入，运行时间为5；在第28秒有新作业J6加入，运行时间为11，用高响应比优先调度算法，写出调度顺序、完成时间、周转时间和带权周转时间

调度算法

- 基于时间片的轮转调度算法
 - 将所有就绪进程按先来先服务排成队列
 - 把**CPU**分配给队首进程，进程只执行一个时间片
 - 时间片用完，**OS**通过计时器发出时钟中断，停止进程
 - 将已使用时间片的进程送往就绪队列的末尾
 - 分配处理机给就绪队列中下一进程
- 时间片大小的设定影响系统性能
 - 实例 **P95**

调度算法

- 在单处理机环境下，对4个作业A、B、C、D进行时间片轮转调度，时间片长度为3，它们的到达时间为0、1、2、4，所需运行时间分别为10、16、4、8。如果在第17秒有新作业E进入系统，运行时间为5。假设其他系统开销忽略不计，写出调度过程。

时间	执行进程	时间	执行进程	时间	执行进程
0-3	A	18-19	C完成	31-34	B
3-6	B	19-22	A	34-37	B
6-9	C	22-25	D	37-38	B完成
9-12	A	25-28	B		
12-15	D	28-29	A完成		
15-18	B	29-31	D完成		

调度算法

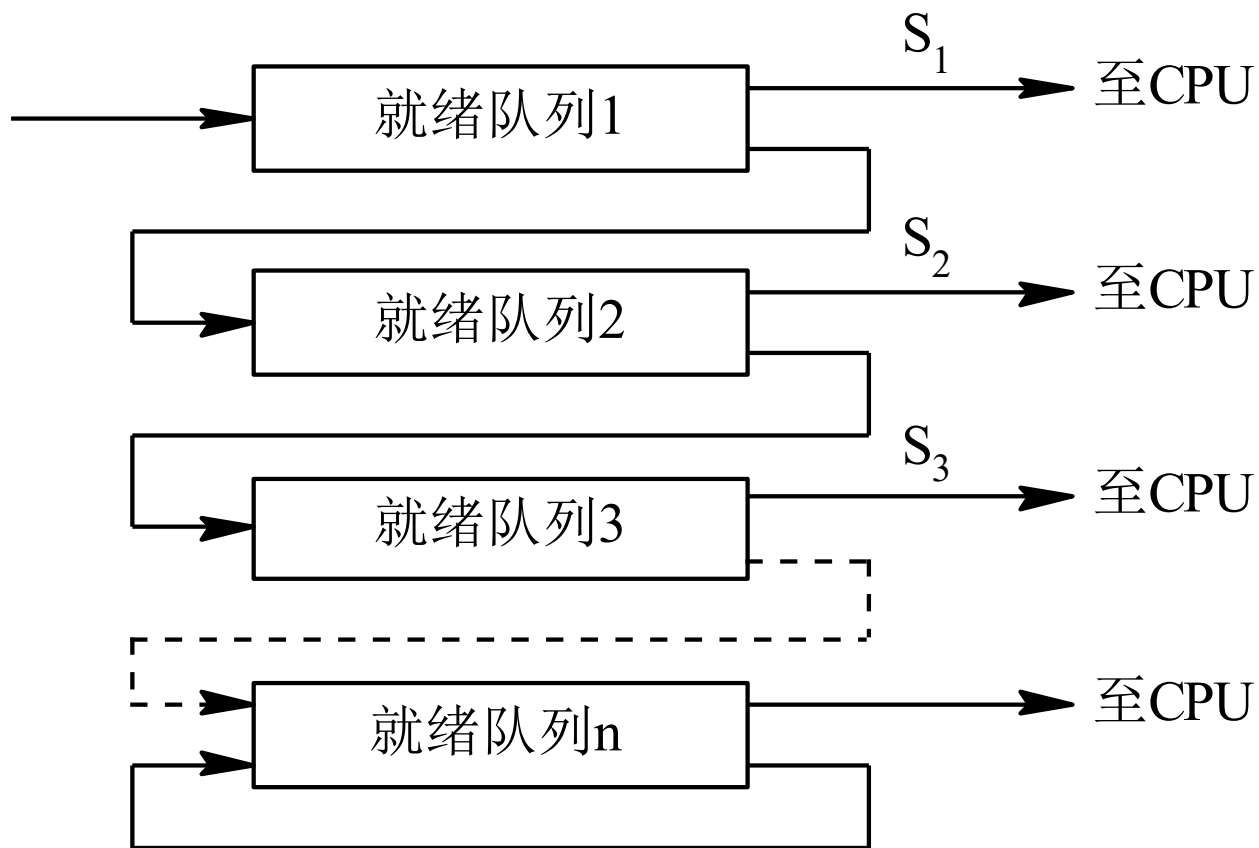
■ 多级反馈队列调度算法结构

- 设置多个就绪队列
- 各个队列优先级逐个降低
- 各个队列时间片逐个增加
- 优先级越高的队列执行时间片就越短，一般时间片按倍增规则

例如，第二队列的时间片要比第一个队列的时间片长一倍，.....，第 $i+1$ 个队列的时间片要比第 i 个队列的时间片长一倍

- 整合了时间片、**FCFS**、优先级三种机制

调度算法



(时间片: $S_1 \leq S_2 \leq S_3$)

调度算法

■ 多级反馈队列调度算法调度规则

- 每个新进程首先进入第一个队列，遵循**FCFS**
- 在当前队列的时间片内，进程若能完成，退出
- 进程若未完成，降级到第二个队列，同样遵循**FCFS**
- 依次类推，若在第二个队列的时间片内仍未完成，再降级到第三个队列.....

■ 抢占规则

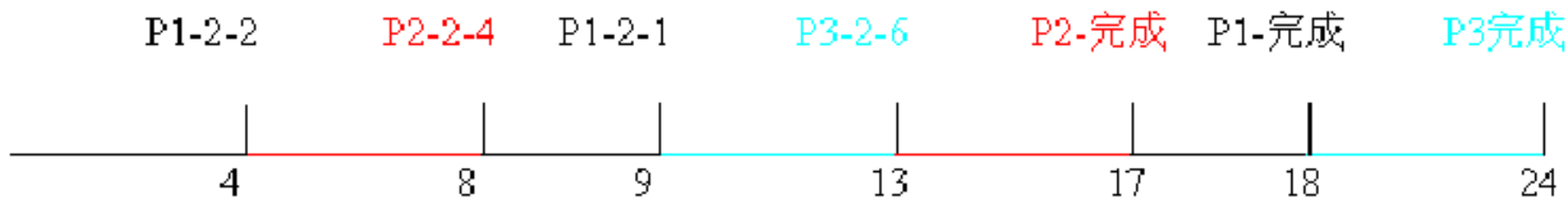
- 低级队列只有等高级队列变空才能执行，例如如果第一队列里面有进程，第二队列里的进程不会调度，必须等第一队列变空才会调度第二队列里的进程
- 当高级队列有新进程进入，而当前是低级队列的进程运行，将立即发生抢占，被抢占进程放回低级队列末尾，记录进程剩余运行时间和在当前队列的剩余使用时间。

调度算法

有一系统，采用三级反馈队列调度算法，时间片大小分别为：4，8，16，现有三个进程，到达时刻分别为0，2，9，执行时间分别为6，8，10，求每个进程的周转时间。

进程	到达时刻	运行时间
P1	0	6
P2	2	8
P3	9	10

■ P_i-n-m i : 进程号 n : 就绪队列号 m : 剩余时间



调度算法

■ 多级反馈队列调度算法的性能

- 终端型作业用户：一般能在第一队列完成，响应时间短，满足用户交互型需求
- 短批处理作业用户：一般能在第二队列，至多第三队列可以完成，经历队列少，等待时间也少
- 长批处理作业用户：可能经过多个队列才能完成，但在每个队列都能够得到时间片的分配，不会出现长时间不处理的情况

练习

- 在某一操作系统中对进程调度采用多级反馈队列调度算法。现设定采用三级反馈队列调度算法，三个队列分别为I、II、III，对应时间片为2、4、8。现有四个进程A、B、C、D，到达时刻分别为0、5、7、12，执行时间分别为7、4、13、9。请写出整个进程调度过程，包括每个时间段，执行的进程，执行后进程状态，各个队列内进程的变化。